



물질안전보건자료

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품정보

제품명 : Trifluoromethanesulfonic Acid
제품 번호 : T0751

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

실험실용 시약

다.공급자 정보

회사명 : TOKYO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
주소 : 6-15-9 Toshima, Kita-ku, Tokyo 114-0003, Japan
담당부서 : Global Business Department
전화 : +81-3-5640-8878
팩스 : +81-3-5640-8902
E-mail 주소 : globalbusiness@tcichemicals.com

라. 국내공급자 정보

회사명 : (주)세진씨아이
주소 : 서울특별시 강서구 까치산로 187 (화곡동)
긴급 전화번호 : 02-2655-2480

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분 1
피부 부식성/피부 자극성 : 하위 카테고리 1A
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해 · 위험 문구 : 금속을 부식시킬 수 있음.
피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴.

예방조치 문구 : **예방:**
원래의 용기에만 보관하십시오.
취급 후에는피부를 철저히 씻으십시오.
보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.
대응:
삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.
피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오.
흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운자세로

안정을 취하십시오. 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면
 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 즉시 의료기관/의사의
 진찰을 받으십시오.

다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.

물질손상을 방지하기 위해 누출물을 흡수시키십시오.

저장:

잠금장치를 하여 저장하십시오.

내측 보호막이 있는 내부식성 용기에 보관하십시오.

폐기:

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

단일물질/혼합물 : 단일물질

구성성분

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량 (% w/w)
Trifluoromethanesulfonic Acid	trifluoromethanesulphonic acid	1493-13-6	>= 98 - <= 100

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때** : 물로 충분히 행구십시오.
 가능하면 콘택트렌즈를 제거할 것.
 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때** : 즉시 오염된 모든 의복을 벗을 것.
 피부에 묻은 경우, 물로 잘 씻으십시오.
 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- 다. 흡입했을 때** : 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- 라. 먹었을 때** : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
 입을 행구십시오.
 구토를 유도하지 말 것.
- 마. 기타 의사의 주의사항** : 자료없음
- 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 : 눈에 심한 손상을 일으킴.
 심한 화상을 일으킴.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 분말소화제, 포말, 물 분무, 이산화탄소(CO2)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 자료없음.

특별한 소화방법 : 현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.
사람들을 안전한 곳으로 즉시 대피시키십시오.
안전할 경우 손상되지 않은 용기를 화재 구역에서 치우십시오.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 개인보호장비를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : 적절한 보호장구를 착용하십시오.
유출/누출되는 곳에서 바람 부는 반대편으로 사람들을 대피시키시오.
환기를 충분히 시킬 것.
누설지역에 관계인 외 입장을 통제 하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 제품이 배수구에 유입되지 않도록 하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법 : 쏟은 부분은 최대한 적합한 흡습성 소재로 수거합니다.

7. 취급 및 저장방법

기술적 조치 : 미세한 가루나 증기가 생성되지 않도록 주의하여 다루시오.

국소/일반적인 배기장치 : 환기를 충분히 시킬 것.
밀폐계에서만 제품을 취급하거나 기계에 적절한 환기시설을 설치하십시오.
국소배기장치를 사용하십시오.

가. 안전취급요령 : 피부, 눈, 및 의복에 접촉하지 않도록 하십시오.
개인보호장비를 착용하십시오.
취급 후에는 손과 얼굴을 철저히 씻으시오.
원래의 용기에만 보관하십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) : 단단히 밀폐된 용기에 보관하십시오.
시원하고 그늘진 곳에 보관하십시오.
습기로부터 보호할 것.
불활성 가스를 봉입하여 보관하십시오.
잠금장치를 하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

직업상 노출 기준 값에 해당하는 물질을 함유하지 않음.

나. 적절한 공학적 관리 : 밀폐설비나 국소배기구를 설치하십시오.
또한 세안 장치와 샤워장치를 구축 하시오.

다. 개인 보호구.다음의 개인보호구가 안전인증 대상인 경우는 안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용하여야 함.

호흡기 보호 : 방독 마스크
자급식 호흡보호구

눈 보호	:	보안경 안전고글 보안면
손 보호 물질종류	:	불침투성 장갑
신체 보호	:	불침투성 보호의

*적절한 정부 표준에 따라 승인된 개인 보호 장비 (PPE) 를 사용하고 지역 및 국가 규정을 준수하십시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 (물리적 상태, 색 등)	:	액체
색	:	무색 - 황색
나. 냄새	:	자료없음
다. 냄새 역치	:	자료없음
라. pH	:	자료없음
마. 녹는점/어는점	:	-40 ° C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	:	162 ° C
사. 인화점	:	자료없음
아. 증발 속도	:	자료없음
자. 인화성	:	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		
인화 또는 폭발 범위의 상한 / 인화 상한값	:	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한 / 인화 하한값	:	자료없음
카. 증기압	:	1 kPa (25 ° C)
타. 용해도		
수용해도	:	완전히 혼화됨
기타 용매에서의 용해도	:	완전히 혼화됨 용매: 알코올
파. 증기밀도	:	5.2
하. 비중	:	1.71

거. n 옥탄올/물 분배계수	: 자료없음
너. 자연발화 온도	: 자료없음
더. 분해 온도	: 자료없음
러. 점도	
역학점도	: 자료없음
동점도	: 자료없음
머. 분자량	: 150.07 g/mol

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 반응성: 자료없음 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 정상적인 조건에서는 안정적임. 유해 반응의 가능성: 정상 처리 중 없음.
나. 피해야 할 조건	: 공기 노출. 습기에 노출.
다. 피해야 할 물질	: 산화제, 염기, 금속류
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 일산화탄소, 이산화탄소(CO2), 불화수소

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: 자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성 독성	
자료없음	
피부 부식성 또는 자극성	
심한 화상을 일으킴.	
제품:	
결과	: 심한 화상을 일으킴.
구성성분:	
Trifluoromethanesulfonic Acid:	
결과	: 심한 화상을 일으킴.
심한 눈 손상 또는 자극성	
눈에 심한 손상을 일으킴.	
제품:	
결과	: 눈에 대한 비가역성 영향

구성성분:**Trifluoromethanesulfonic Acid:**

결과 : 눈에 대한 비가역성 영향

호흡기 또는 피부 과민성**호흡기 과민성**

자료없음

피부 과민성

자료없음

발암성

자료없음

생식세포 변이원성

자료없음

생식독성

자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

자료없음

반복투여독성

자료없음

흡인 유해성

자료없음

인체 노출에 대한 역학자료

자료없음

독성, 대사, 분포

자료없음

신경학상의 영향

자료없음

그 밖의 참고사항

자료없음

12. 환경에 미치는 영향**가. 생태독성**

자료없음

나. 잔류성 및 분해성

자료없음

다. 생물 농축성

자료없음

라. 토양 이동성

자료없음

마. 기타 유해 영향

자료없음

13. 폐기시 주의사항**가. 폐기방법**

- 제품 : 지역 및 국가 규정에 따라 폐기하십시오.
허가된 폐기물 처리 업체에 처리를 위탁하십시오.
- 오염된 포장 : 지역 및 국가 규정에 따라 폐기하십시오.
사용한 용기는 폐기하기 전에 내용물을 완전히 제거하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

14. 운송에 필요한 정보**국제 규정****IATA-DGR**

- 가. 유엔/아이디 번호 : UN 3265
- 나. 유엔 적정 선적명 : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 라. 용기등급 : I

IMDG-코드

- 가. 유엔 번호 : UN 3265
- 나. 유엔 적정 선적명 : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 8
- 라. 용기등급 : I
- EmS 코드 : F-A, S-B

15. 법적 규제현황**국내 법규****가. 산업안전보건법에 의한 규제****제조 등의 금지 유해물질**

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

공정안전보고서(PSM)제출 대상 유해 · 위험물질

해당없음

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1 위험물질의 종류 및 기준량

구분
부식성 물질

산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 9 위험물질의 종류 및 기준량

구분	제조 · 취급 규정량
부식성 물질	300 킬로그램

나. 화학물질관리법에 의한 규제**유독물질**

화학물질명	CAS 번호 또는 식별번호	고유번호	기준치 (%)
트리플릭산	1493-13-6	97-1-314	>= 1 %

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

배출량조사대상 화학물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

사업장일반폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

해당없음

16. 그 밖의 참고사항

나. 최초 작성일자 : 2025/01/06

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정 횟수 : 1.2
 최종 개정일자 : 2026/07/23
 날짜 형식 : 년/월/일

이 물질안전보건자료(SDS or MSDS)는 우리들이 얻을 수 있는 자료에 근거하여 성실하게 작성되었습니다. 그러나 유해, 독성 평가 등에 대한 데이터는 어떤 보증이든 성립되는 것이 아닙니다. 사용 전에 유해, 독성 정보 뿐만 아니라 생성물이 사용되어지는 기구, 지역과 나라의 법률과 규정에 대한 조사를 가장 우선적으로 하십시오. 제품들은 안전을 고려하여 구매한 이후에 즉시 사용할 것을 권고합니다. 새로운 몇 가지 정보나 개정사항은 나중에 추가될 수 있습니다.

라. 국내공급자 정보

회사명 : (주)세진씨아이
주소 : 서울특별시 강서구 까치산로 187 (화곡동)
긴급 전화번호 : 02-2655-2480